GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

智能体时代的开发者生态

李建忠

奇点智能研究院 / CSDN



李建忠　奇点智能研究院院长, CSDN高级副总裁

GOSIM　奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute



李建忠，奇点智能研究院（Singularity Research ）院长，CSDN 高级副总裁，在人工智能、技术创新和产业生态领域拥有丰富见解与深入研究经验。于2016年发起创办奇点智能技术大会（原全球机器学习技术大会），是人工智能产业领域极具影响力的高端技术研讨与交流平台。近年来主要研究以大模型为主的人工智能范式，提出科技创新的“范式转换立方体”系统框架，相关研究和演讲引起业界强烈关注。于2005年发起举办第一届全球C++及系统软件技术大会，是ISO-C++国际标准委员会委员。他是华为《智能世界2035》的专家顾问，科技愿景论坛人工智能专家委员会委员，于腾冲科学家论坛联合多位科学家发布《科技预见与未来愿景2049》。他创立了奇点智能研究院，主要研究以大模型为主的人工智能范式，为包括世界五百强在内的多家企业提供AI与创新战略咨询。

科技公司的范式

GOSIM 奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute

方案型公司	• IBM、埃森哲、神州数码、东软集团	匠铺
产品型公司	• 特斯拉、大疆、ZOOM、Adobe	商店
交易型平台	• 淘宝、滴滴、美团、携程、贝壳	集市
生态型平台	• Nvidia、谷歌、苹果、微软、亚马逊	城市

两种平台：生态平台 VS. 交易平台

GOSIM 奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute

交易平台：双边市场

√ 卖家 - 买家，双边角色

√ 以 “交易效率” 为核心

√ 降低交易成本

√ 规模效应

√ 用户习惯粘性

生态平台：多边市场

√ 多边角色利益攸关方

√ 以 “系统共创” 为核心

√ 降低创造成本

√ 开发者生态与标准

√ 开发者资产锁定

生态平台的密码

GOSIM 奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute

为什么曾经的巨头轰然倒下： Yahoo、柯达、摩托罗拉、北电网络.....

为什么微软、苹果、谷歌、英伟达 能够穿越技术周期、立于不败之地？

它们都是生态平台，都通过强有力的
开发者生态设计，建立了生态级护城河

得开发者得天下！

开发者生态的核心

是把平台的创新边界从“组织内部”扩展到“组织外部”（价值层 Value Layer），为开发者提供创作条件（能力层Capability Layer），持续降低认知负荷（认知层 Cognition Layer），高效规模化合力协作（协作层 Collaboration Layer），向用户分发产品价值（分发层 Circulation Layer）的开放式价值创造系统。

开发者生态五层框架 V4C

GOSIM 奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute

价值层 Value Layer	生态平台的“外部创新面积” 有多大，生态利益和平台利益如何平衡？
能力层 Capability Layer	为开发者提供创造条件和能力装备：基础设施/SDK/API/工具链 .....
认知层 Cognition Layer	降低认知负荷，提升开发效率：文档、教程、案例、社区、培训 .....
协作层 Collaboration Layer	帮助开发者形成可持续、规模化协作机制：开源、协作、治理、协议 .....
分发层 Circulation Layer	帮助开发者触达用户，完成价值流通：发现-> 信任->采用-> 交易 .....

智能体软件工程范式演进

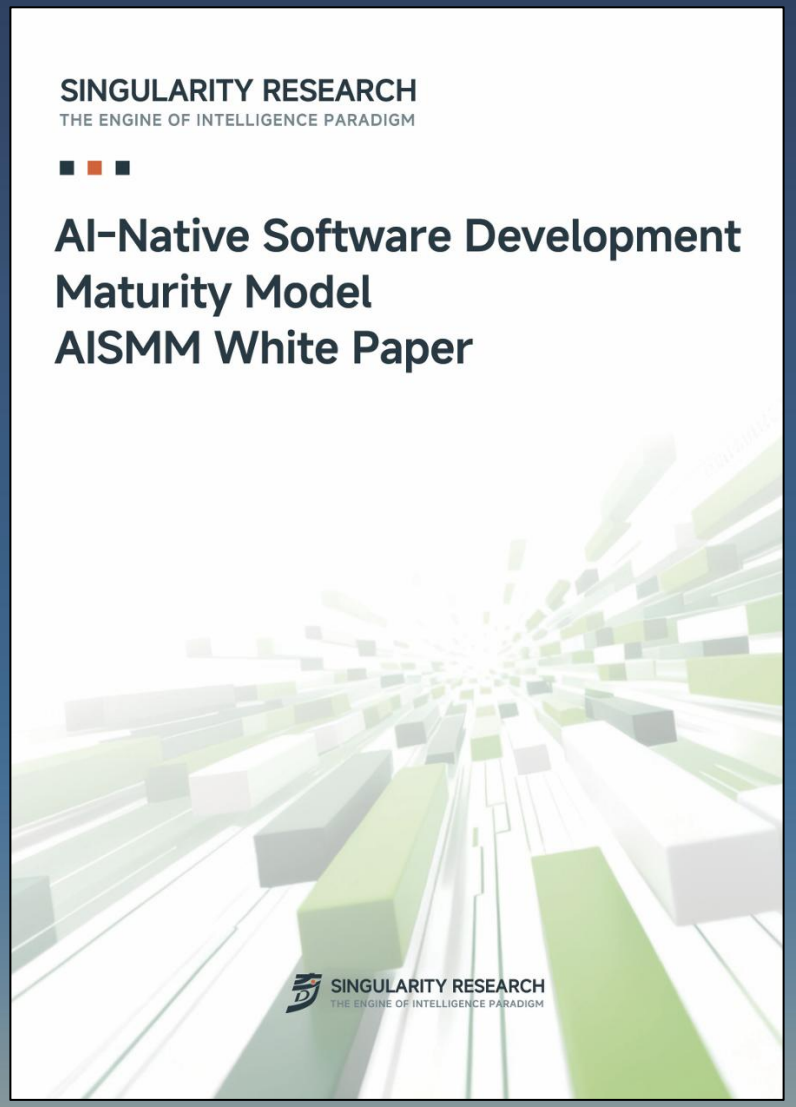
GOSIM 奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute

Prompt Engineering 提示词工程	Context Engineering 上下文工程	Harness Engineering 驾驭工程	Loop Engineering 循环工程
关注对话交互中，如何向模型清晰表达需求。	关注长程任务中，如何提供完备、恰到好处的信息。	关注人机协作下，构建让Agent正确、可靠、安全、使用工具，执行任务的完整系统。	关注闭环任务中，最小化人的卡点，将人替换为Agent，支持循环快速迭代。

AI原生软件研发成熟度模型 AISMM 白皮书

GOSIM 奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute









AISMM 成熟度五阶段

GOSIM 奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
辅助提效 AI Assisted	领域集成 Domain Integrated	Agent协同 Agent Synergy	自主Agent Autonomous Agents	自进化工厂 Self-Evolving Factory
释放个体潜能	构建组织智能	倍增协作效能	实现自主交付	驱动持续进化

从“代理协同”到“自主代理”

GOSIM 奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute

Harness Engineering

Human in the Loop

人机（Agent）协同



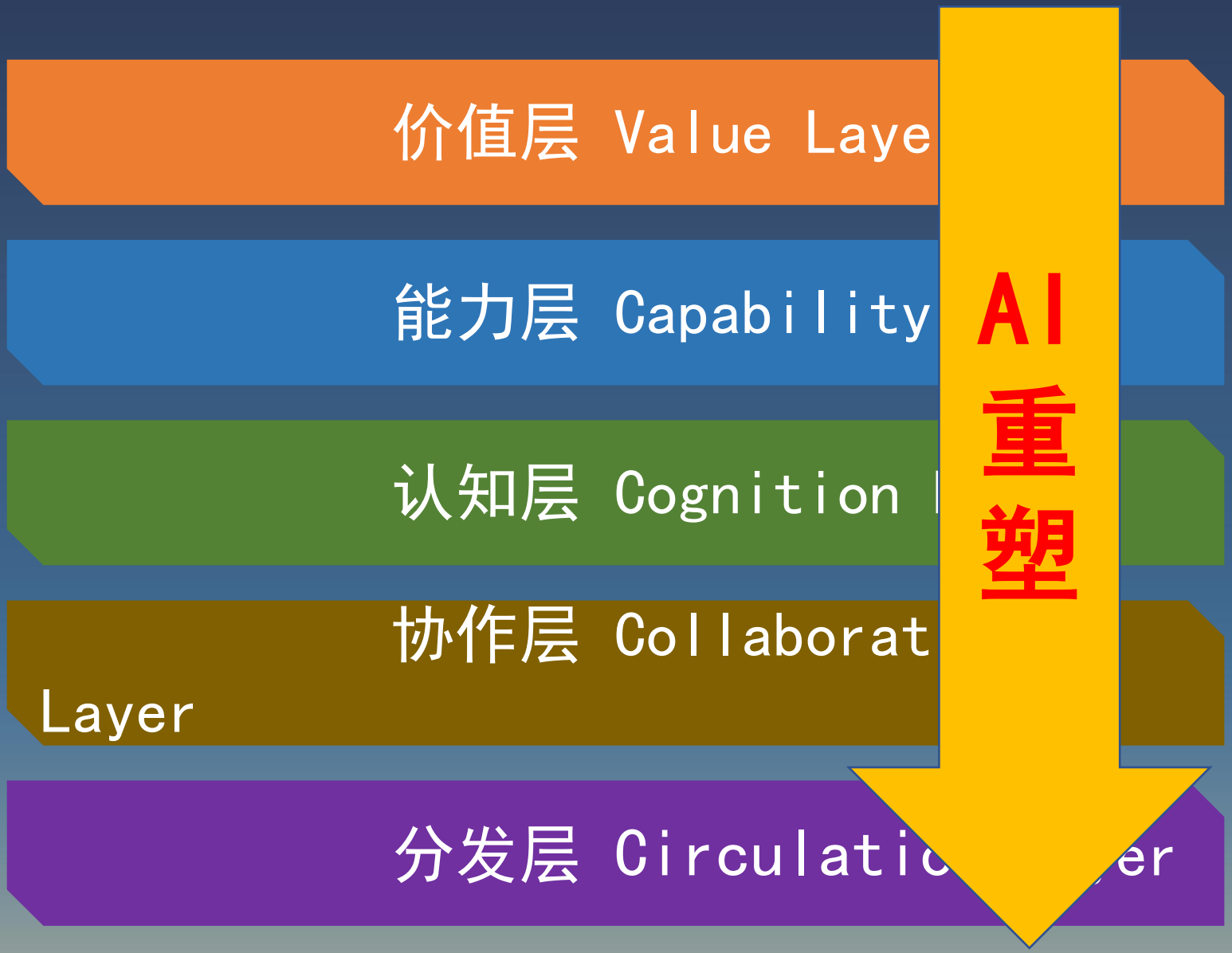
Loop Engineering

Human on the Loop

Agent闭环自主运行

Agent 重塑开发者生态： Agentic V4C（AV4C）

GOSIM 奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute



GOSIM 奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute

价值层 Value Layer

从工具价值走向智能创造价值

创造目标重构

Software → Intelligence

从开发软件走向创造智能能力

创造主体扩大

人人都是程序员 / Builder

Vibe Coding 大众创造，软件从工业品走向消费品

改写价值单位

从交付产品走向交付结果

Product → Capability → Outcome...

价值层 Value Layer 的几点思考

- 为什么通信产业、汽车产业没有建立开发者生态?
- 为什么互联网产业/ 手机产业/ AI产业建立了开发者生态?
- 为什么开发者生态可以穿越技术周期?
- 机会：具身智能领域的开发者生态?

GOSIM 奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute

能力层 Capability Layer
构建Agent 原生的工程技术栈

让Agent “能运行”

让Agent 能干活

让Agent “可工程化”

1. **夯实Agent工程基建**

   模型、记忆、上下文、编排、沙箱

2. **重构Agent工具链**

   Tool Calling, CLI, MCP 协议

3. **打造Agent原生服务**

   评估 Evals，调试，可观

GOSIM 奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute

认知层 Cognition Layer

从“人类认知”走向“人机认知”

人类知识向量化

知识可被Agent理解

预训练（GEO） / 微调 / RAG / Context

专家经验Skills 化

让经验可被Agent执行

最佳实践/专家经验变成“能力资产”

Agent持续迭代知识

从人类生产知识到Agent沉淀知识

Agent实践 → 沉淀 → 更新 → 反哺Agent

GOSIM 奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute

协作层 Collaboration Layer

从人际协作网络走向智能生态协作

重构协作底座

从“代码共享平台”变成“智能协作空间”

重构Agent时代的协作空间/版本/开源

Agent 跨边界共创

跨组织、跨项目、跨Agent共创

Agent跨组织边界寻找Agent/Skills/Library/数据服务

重构生态治理

从人类规则 → Agent Governance

Agent权限/身份/行为边界/供应链安全...

开源与软件协作的基础设施正在被Agent重构

GOSIM 奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute

案例	Agent重构	核心逻辑
Anthropic Scion	重构版本控制系统，支持大规模 Agent 并发	**版本控制重构**
xAI/Cursor Origin	将代码仓库、PR 与 Agent 融合为统一工作空间	**协作空间重构**
微软/GitHub	重构 Git 底层基础设施，突破并发瓶颈	**开源底座重构**

GOSIM 奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute

分发层 Circulation Layer

从“软件分发”走向“智能能力分发”

重构发现机制

从Search → Intelligent Discovery

人类表达意图，从“人找软件”走向“AI帮找能力”

即时能力采用

从“安装软件”走向“即时采用能力”

从软件安装包 到 即时采用Capability / Service / Agent

创新交易机制

从软件付费走向按结果付费

License → Usage → Outcome...

分发层的案例分析

GOSIM 奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute

案例	分发对象	核心分发入口	底层逻辑
NVIDIA → Hugging Face	Model / Dataset	模型分发入口	**智能供给的分发**
Stripe → OpenRouter	Token / Inference	Token 分发入口	**智能服务的分发**
腾讯 → WorkBuddy	Agent / Skill / Workflow	Agent应用分发入口	**智能劳动力的分发**

AV4C：得Agent开发者得天下！

GOSIM 奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute

AV4C

AI开发者生态框架

价值层 Value Layer

能力层 Capability Layer

认知层 Cognition Layer

协作层 Collaboration Layer

分发层 Circulation Layer

GOSIM 奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute



李建忠

北京 朝阳

扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

谢谢大家，欢迎交流。

共同探索奇点时代的创新机会！

GOSIM 奇点智能研究院 Singularity Intelligence Research Institute



李建忠

北京 朝阳

扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

谢谢大家，欢迎交流。

共同探索奇点时代的创新机会！